

BUKU PANDUAN OPERASIONAL & SETUP HARDWARE XICHI ASISTEN AI

Panduan Lengkap Konfigurasi Jaringan Wi-Fi, Integrasi Platform xiaozhi.me & xiaozhiscig.biz.id, Wiring Hardware ESP32-C3 / S3, Pengaturan Tombol & Mode Operasi

Target Hardware: ESP32-C3 SuperMini, ESP32-S3 N16R8, ESP32-S3 CAM

Backend Server: <https://xiaozhiscig.biz.id>

Platform Suara: <wss://api.xiaozhi.me/mcp/>

Aplikasi Android: Chronchi Companion (espbridge)

BAB 1: ANATOMI HARDWARE & MODUL YANG DIGUNAKAN

Untuk membangun atau mengoperasikan perangkat Xichi, berikut adalah daftar modul standar industri yang digunakan pada setiap lini perangkat:

Nama Modul / Komponen	Fungsi & Karakteristik	Digunakan Pada Varian
ESP32-C3 SuperMini	Mikrokontroler RISC-V Single Core 160MHz, 4MB Flash, internal SRAM 400KB. Form factor mini jempol.	Xichi Pocket / Lite
ESP32-S3 N16R8	Mikrokontroler Xtensa Dual Core 240MHz, 16MB Flash, 8MB Octal PSRAM . Mendukung buffer audio & layar animasi.	Xichi Core & S3 CAM
INMP441 (I2S Microphone)	Mikrofon digital omnidirectional presisi tinggi dengan protokol I2S untuk menangkap suara pengguna secara jernih.	Semua Varian
MAX98357A (I2S DAC Amp)	Modul penguat audio digital mono Class D 3W yang langsung mengonversi sinyal I2S menjadi suara speaker tanpa noise.	Semua Varian
Layar GC9A01 / ST7789	Layar LCD IPS SPI (Bulat 1.28" 240x240 atau Kotak 1.54") untuk merender ekspresi animasi wajah dan visual status.	Xichi Core & S3 CAM
Kamera OV2640 / OV5640	Sensor kamera 2MP/5MP interface DVP/FPC untuk menangkap gambar lembar soal, dokumen, dan objek sekitar.	Khusus Xichi Vision Pro (S3 CAM)
Speaker Mini 4Ω 3W / 5W	Transduser audio rongga tertutup (cavity speaker) untuk menghasilkan respon vokal AI dan musik YouTube yang bertenaga.	Semua Varian

Tabel Wiring & Pinout Standar

Sinyal Modul	Pin ESP32-C3 SuperMini	Pin ESP32-S3 N16R8	Catatan Koneksi
MAX98357A BCLK (Bit Clock)	GPIO 20	GPIO 26 (atau GPIO 15)	I2S Audio Output Clock
MAX98357A LRC/WS (Word Select)	GPIO 21	GPIO 25 (atau GPIO 16)	I2S Frame Sync
MAX98357A DIN (Data In)	GPIO 7	GPIO 22 (atau GPIO 7)	I2S Audio Stream Data
INMP441 SCK (Serial Clock)	GPIO 4	GPIO 41	I2S Mic Clock
INMP441 WS (Word Select)	GPIO 5	GPIO 42	I2S Mic Left/Right Sync
INMP441 SD (Serial Data Out)	GPIO 6	GPIO 2	I2S Voice Data Input
INMP441 L/R (Channel Select)	GND (Left Channel)	GND (Left Channel)	Wajib sambung ke GND
LCD SPI SCL / SDA	Tidak Tersedia (Tanpa LCD)	GPIO 12 (SCL) / GPIO 11 (SDA)	SPI Hardware Display
Tombol BOOT / PTT	GPIO 9 (Tombol Onboard)	GPIO 0 (Tombol BOOT)	Active Low (Internal Pullup)

BAB 2: PANDUAN SETUP WI-FI & KONFIGURASI JARINGAN

Saat perangkat Xichi pertama kali dinyalakan atau dipindahkan ke lokasi baru, perangkat akan masuk ke mode **Captive Portal (Access Point Setup)** secara otomatis.

Langkah 1: Menghubungkan ke Hotspot Setup

Buka menu Wi-Fi di ponsel atau laptop Anda. Cari nama jaringan bernama **Xichi-Setup-XXXX** atau **Xiaozhi-XXXX** (XXXX adalah 4 digit

terakhir MAC address perangkat). Sambungkan tanpa password.

Langkah 2: Membuka Portal Konfigurasi Web

Setelah tersambung, jendela pop-up konfigurasi akan terbuka otomatis. Jika tidak terbuka, buka browser (Chrome/Safari) dan akses alamat IP default: **http://192.168.4.1**.

Langkah 3: Mengisi Parameter Jaringan & Server

Di dalam portal konfigurasi, isi formulir dengan parameter berikut:

- **Wi-Fi SSID:** Nama Wi-Fi rumah/kantor Anda (**Wajib frekuensi 2.4 GHz**, ESP32 tidak mendukung 5 GHz).
- **Wi-Fi Password:** Kata sandi Wi-Fi Anda.
- **Server URL:** Masukkan alamat backend resmi: **https://xiaozhiscig.biz.id**
- **WebSocket Endpoint:** Masukkan gateway suara: **wss://api.xiaozhi.me/mcp/**
- **Token Pengguna (Opsional):** Token unik dari akun dashboard Anda jika ingin binding manual.
- **Volume Default:** Atur tingkat kekerasan suara awal (disarankan: 75%).

Langkah 4: Simpan & Reboot Perangkat

Klik tombol **'Save and Connect'**. Lampu indikator akan berkedip cepat dan perangkat akan merestart otomatis. Jika berhasil tersambung ke internet, layar akan menampilkan wajah tersenyum atau speaker bersuara *'Tersambung ke internet'*.

Alternatif Cepat: Setup via Aplikasi Android Chronchi

Buka aplikasi **Chronchi** (`espbridge-xiaozhi.apk`), pilih menu **'Tambah Perangkat'**, dekatkan HP ke perangkat Xichi (via Bluetooth BLE SmartConfig) atau scan QR Code di kotak kemasan. Seluruh SSID dan password Wi-Fi akan terisi otomatis tanpa perlu manual input!

BAB 3: PANDUAN INTEGRASI PLATFORM XIAOZHI CLOUD (XIAOZHI.ME)

Platform **xiaozhi.me** adalah penyedia infrastruktur AI suara real-time berbasis WebSocket yang memproses Natural Language Processing (LLM) dan Voice Synthesis (TTS).

1. Kunjungi portal resmi **https://xiaozhi.me** dan login ke akun Anda.
2. Masuk ke tab **Device Management (Manajemen Perangkat)** dan klik **'Add Device'**.
3. Masukkan **Device MAC Address** perangkat Anda (contoh: 84:F7:03:XX:XX:XX). MAC address dapat dilihat pada stiker casing, serial monitor, atau di menu Wi-Fi portal sebelumnya.
4. Pada kolom **MCP Bridge Endpoint**, masukkan URL WebSocket backend kustom Anda: **wss://xiaozhiscig.biz.id/mcp/** agar 36 MCP tools aktif.
5. Pilih model AI yang diinginkan (direkomendasikan: Qwen-2.5 7B atau GLM-4 Flash untuk latensi respons tercepat < 800ms) dan pilih karakter suara TTS bahasa Indonesia yang ramah.

BAB 4: PANDUAN SETUP WEBSITE BACKEND (XIAOZHISCIG.BIZ.ID)

Website **https://xiaozhiscig.biz.id** adalah pusat kontrol utama perangkat Xichi Anda, tempat mengelola data pribadi, materi kuliah, riwayat chat, dan kontrol saklar listrik.

1. **Registrasi Akun:** Buat akun baru di **https://xiaozhiscig.biz.id/register** menggunakan email dan password aktif.
2. **Menautkan Perangkat (Device Binding):** Masuk ke menu **Devices**, klik **'Tambah Perangkat'**, dan ketikkan MAC Address ESP32 Anda. Server akan otomatis mengikat seluruh perintah suara dan streaming audio ke akun tersebut.
3. **Konfigurasi 36 MCP Tools:** Masuk ke menu **MCP Settings**. Pastikan modul *YouTube Music*, *EduSmart Problem Solver*, *BMKG Realtime*, dan *Smart Home* dalam status **Enabled (Aktif)**.
4. **Beralih Mode Smart Home (Virtual vs Real Relay):**
 - Jika memilih **Virtual Mode**: Anda dapat menguji perintah suara dengan melihat simulasi 8 saklar lampu menyala di dashboard web.
 - Jika memilih **Real Relay Mode**: Masukkan IP address atau token modul relay fisik ESP8266/ESP32 di rumah Anda. Xichi akan mengontrol saklar nyata saat Anda berkata *'Xichi, nyalakan lampu ruang tamu'*.
5. **Mengunggah Knowledge Base Pribadi:** Masuk ke tab **Materi Kuliah / Catatan**. Unggah teks PDF, catatan dosen, atau silabus. Saat Anda bertanya kepada Xichi di meja belajar, Xichi akan menjawab berdasarkan dokumen yang Anda unggah!

BAB 5: PANDUAN TOMBOL FISIK & CARA GANTI MODE OPERASI

Tombol Fisik	Aksi Tekan	Fungsi & Reaksi Sistem
Tombol PTT / BOOT (GPIO 0 / GPIO 9)	Tekan 1x (Singkat)	Push-To-Talk: Langsung mengaktifkan mikrofon untuk mendengar perintah tanpa perlu memanggil wake word.
Tombol PTT / BOOT	Tahan 5 Detik	Reset Wi-Fi: Menghapus data Wi-Fi tersimpan dan mengembalikan perangkat ke mode Access Point (Captive Portal).
Tombol Mode (Switch) (GPIO 14 / GPIO 47)	Tekan 1x	Beralih Mode Operasi: Beralih secara sekuensial antara: (1) Chat Companion $\rightarrow$ (2) YouTube Music $\rightarrow$ (3) Study Quiz $\rightarrow$ (4) Vision AI (khusus varian CAM).

Tombol Mode (Switch)	Tekan 2x Cepat	Mute Mikrofon: Mematikan mikrofon untuk privasi penuh. Layar menampilkan ikon mikrofon disilang.
Tombol Volume +/- (GPIO 13 / GPIO 10)	Tekan Singkat	Menaikkan atau menurunkan level volume suara speaker step 10%.

Indikator Visual Ekspresi Layar LCD

- **Mata Berkedip Santai (Idle):** Perangkat siap dan aktif mendengarkan wake-word.
- **Gelombang Audio Biru (Listening):** Perangkat sedang merekam suara Anda.
- **Mata Berputar / Glow Cyan (Thinking):** AI sedang memproses jawaban atau memanggil MCP tools.
- **Mulut Bergerak Dinamis (Speaking):** Perangkat sedang berbicara melalui speaker.
- **Ikon Nada Musik Berputar:** Mode pemutaran streaming lagu YouTube sedang aktif.
- **Ikon Lensa Kamera:** Mode Vision sedang mengambil frame foto untuk dianalisis oleh AI.

BAB 6: PANDUAN KHUSUS TIAP SERI HARDWARE

1. ESP32-C3 SuperMini (Xichi Pocket)

Karena ESP32-C3 hanya memiliki memori internal SRAM 400KB tanpa PSRAM eksternal, optimasi firmware dilakukan dengan: (a) Menonaktifkan driver layar LCD grafis, (b) Memakai buffer audio streaming 4KB hemat RAM, dan (c) Audio streaming YouTube disalurkan dengan bitrate adaptif 12 kbps Opus mono.

2. ESP32-S3 N16R8 (Xichi Core Standard)

Varian unggulan ini memiliki RAM raksasa 8MB Octal PSRAM. Hal ini memungkinkan pemutaran audio jernih 24kHz 16-bit, buffer lagu 32KB anti-buffering saat koneksi Wi-Fi tidak stabil, serta kemampuan rendering grafis ekspresi 60 FPS pada layar LCD GC9A01/ST7789.

3. ESP32-S3 CAM (Xichi Vision Pro)

Perhatian Khusus Catu Daya: Modul kamera OV2640 membutuhkan lonjakan arus hingga 450mA saat menginisialisasi sensor gambar. Pastikan kabel USB dan adaptor daya mampu menyuplai minimal **5V 2A murni**. Penggunaan adaptor berkualitas rendah dapat memicu *brownout reset* saat kamera membidik gambar.

BAB 7: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Gejala Masalah	Penyebab Potensial	Solusi Tindakan
Wi-Fi gagal tersambung / Hotspot setup tidak muncul	• Router menggunakan frekuensi 5 GHz saja. • Data Wi-Fi lama tersimpan korup.	Pastikan Wi-Fi router diset ke 2.4 GHz (802.11 b/g/n). Tahan tombol BOOT 5 detik untuk mereset dan memunculkan kembali hotspot Xichi-Setup-XXXX.
Suara speaker meletup (popping) atau berdengung	• Ground loop atau tegangan supply drop pada MAX98357A.	Pasang kapasitor elektrolit 100µF - 470µF antara pin VIN dan GND modul amplifier, serta pastikan pin GAIN terhubung ke GND (gain 9dB stabil).
Lagu YouTube tidak berputar di speaker	• MAC address board belum terdaftar di akun. • Fitur YouTube dinonaktifkan di dashboard.	Buka xiaozhiscig.biz.id, cek menu Devices, pastikan MAC address cocok. Cek menu MCP Settings dan aktifkan saklar <i>YouTube Music</i> .
ESP32-S3 CAM restart sendiri saat foto	• Tegangan jatuh di bawah 3.1V (Brownout detector trigger).	Ganti kabel USB dengan kabel tebal penghantar daya bagus dan colok ke adaptor charger minimal 5V 2A (jangan colok ke port USB laptop tua).